

20 Maja 2026

CSAIMBOT

MILESTONE 3

Łączenie hardware'u z softwarem

Prezentowane przez
Tomasz Nazar, Filip Pietrzak



CEL MILESTONE'A 3

- Integracja całego systemu ✓
- YOLO poprawnie zwraca koordynaty do najbliższego celu ✓
- Sterowanie robotem na podstawie koordynatów z YOLO ✓
- Poprawnie działająca aplikacja ✓

WARUNKI PRZEJŚCIA

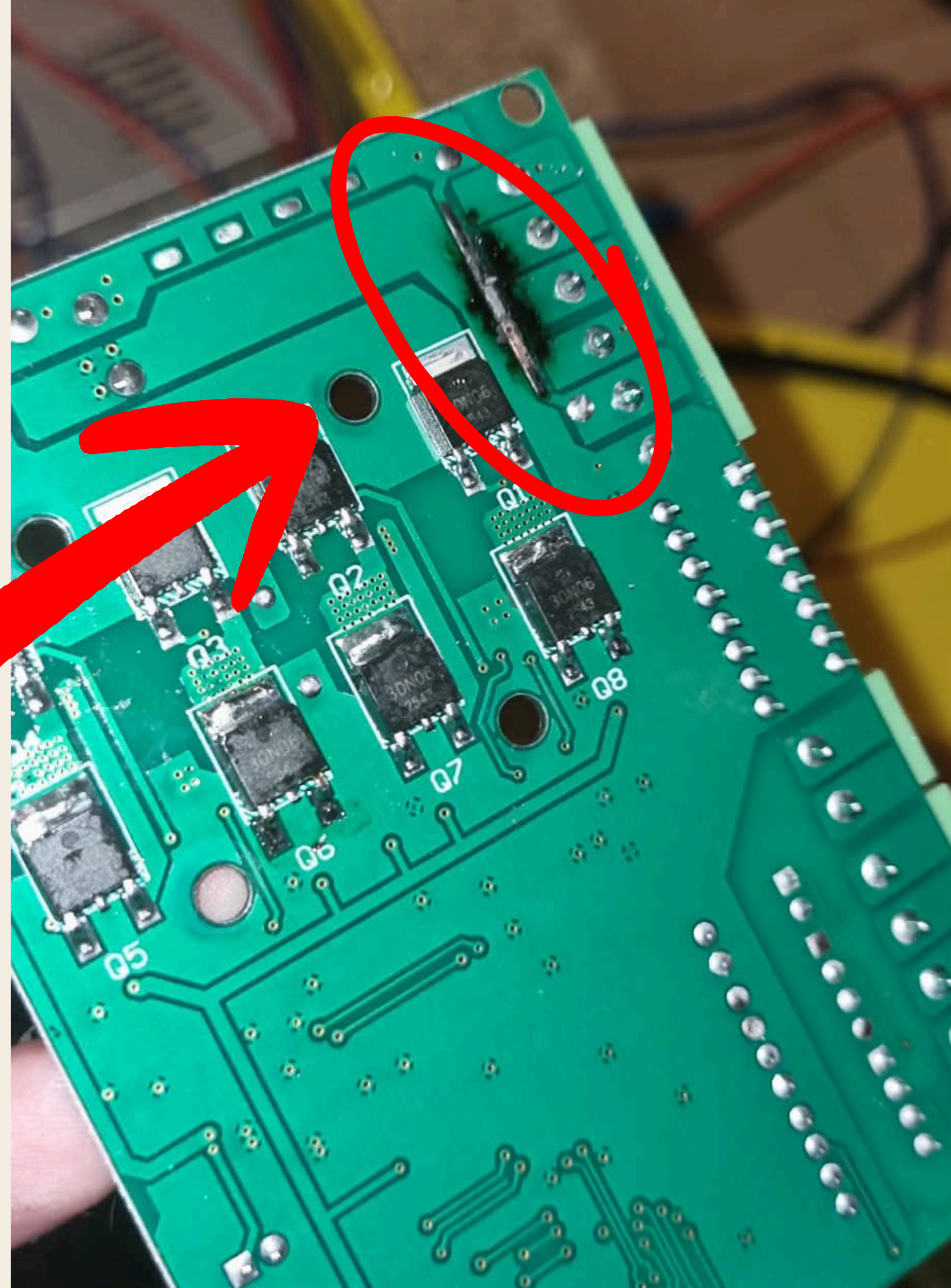
SOFTWARE + HARDWARE

- Całkowity czas reakcji układu (Wykrycie -> Ruch) wynosi < 200 ms, 
(pojawienie się przeciwnika na ekranie → pierwszy krok silnika na przestrzeni
100 prób wynosi $3\text{ms} + 1.6\text{ ms} + 3.5\text{ms} = \sim 10\text{ms}$ zaokrąglając w górę)
- Dokładność namierzania stojącego celu 100%, 
- Półautomatyczna procedura kalibracji eDPI/myszki działa poprawnie, 
- System poprawnie włącza/wyłącza kompensację odrzutu na podstawie trzymanej broni (AK47/M4A1 vs Pistolet/Snajperka). 

PROBLEMY

Oczekiwania, a rzeczywistość

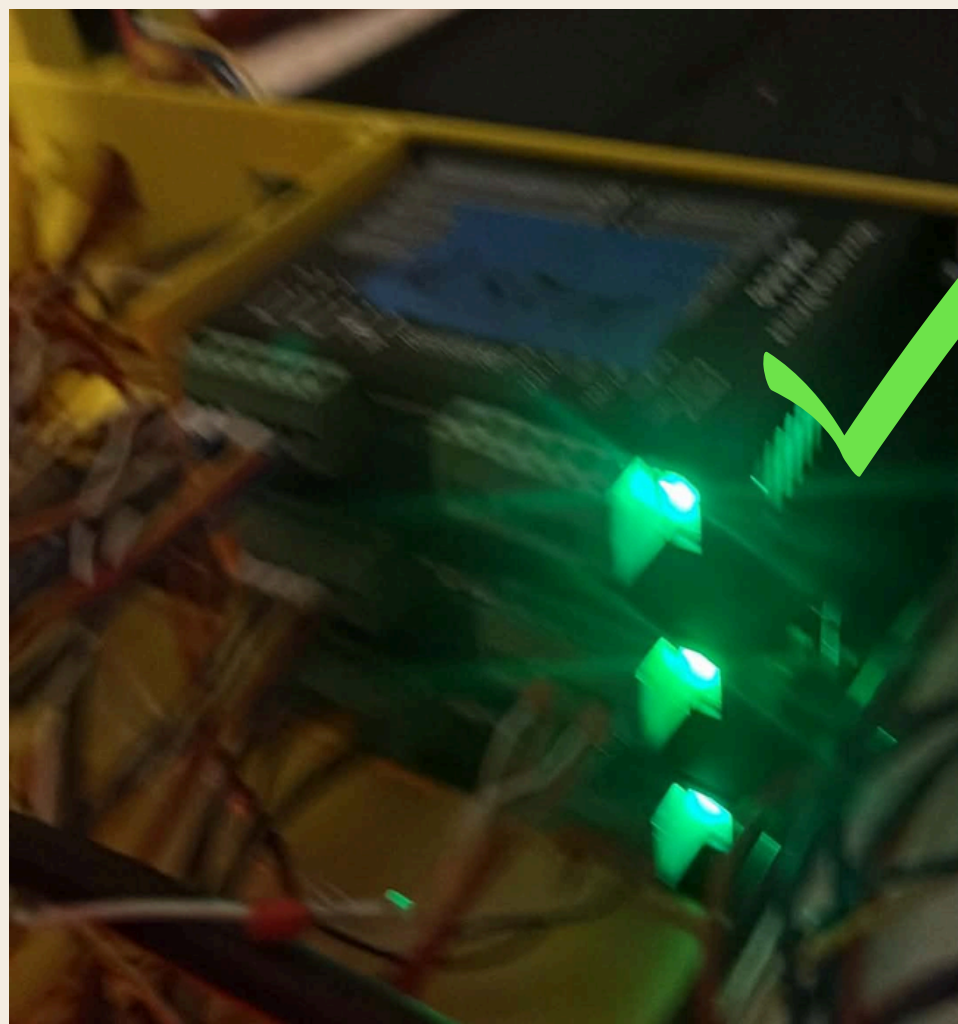
- W piątek wieczorem został spalony sterownik głównego silnika
- Brak dostępności na miejscu - tylko zamówienie przez internet



PROBLEMY

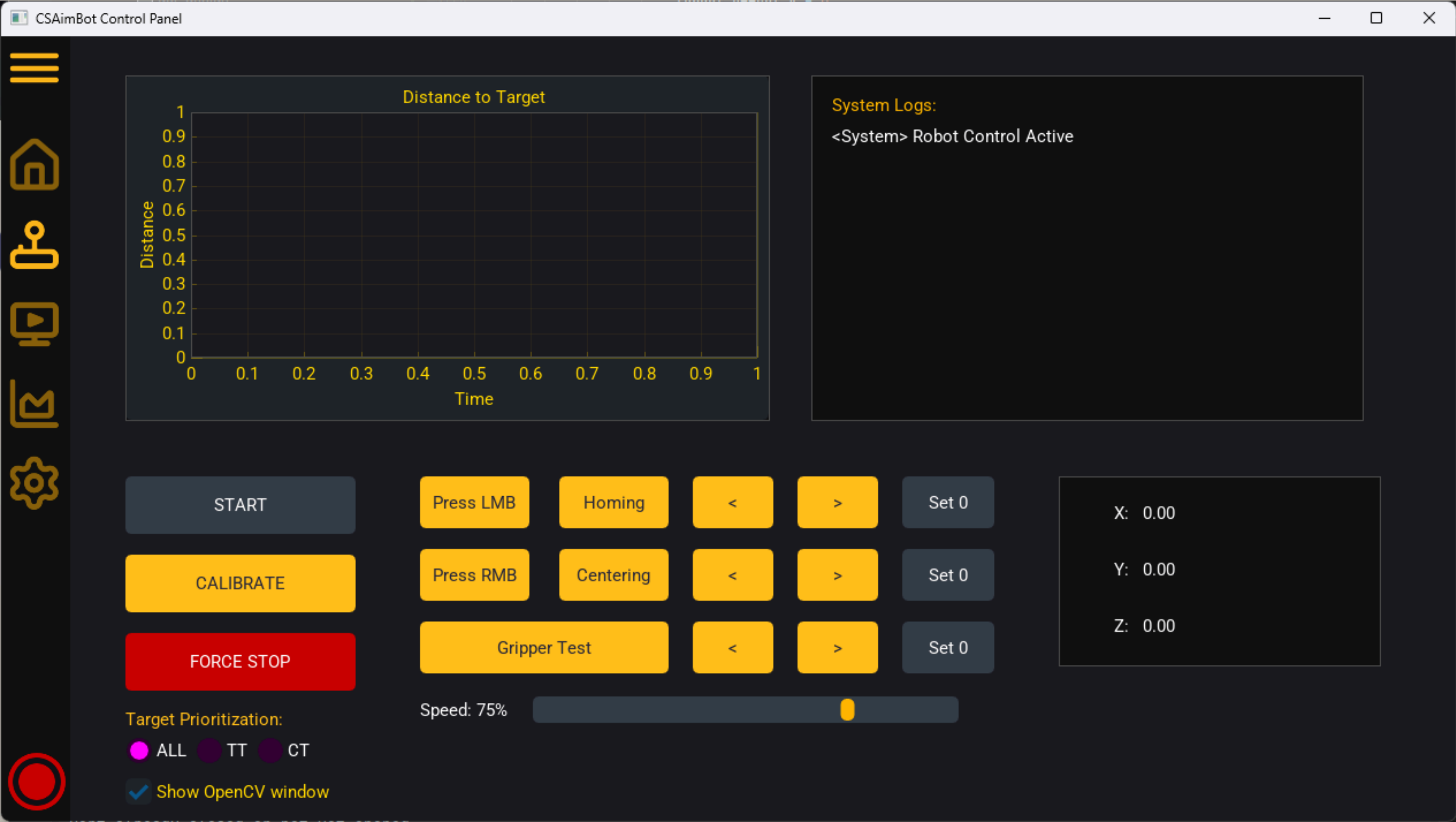
Oczekiwania, a rzeczywistość

- W piątek wieczorem został spalony sterownik głównego silnika
- Brak dostępności na miejscu - tylko zamówienie przez internet

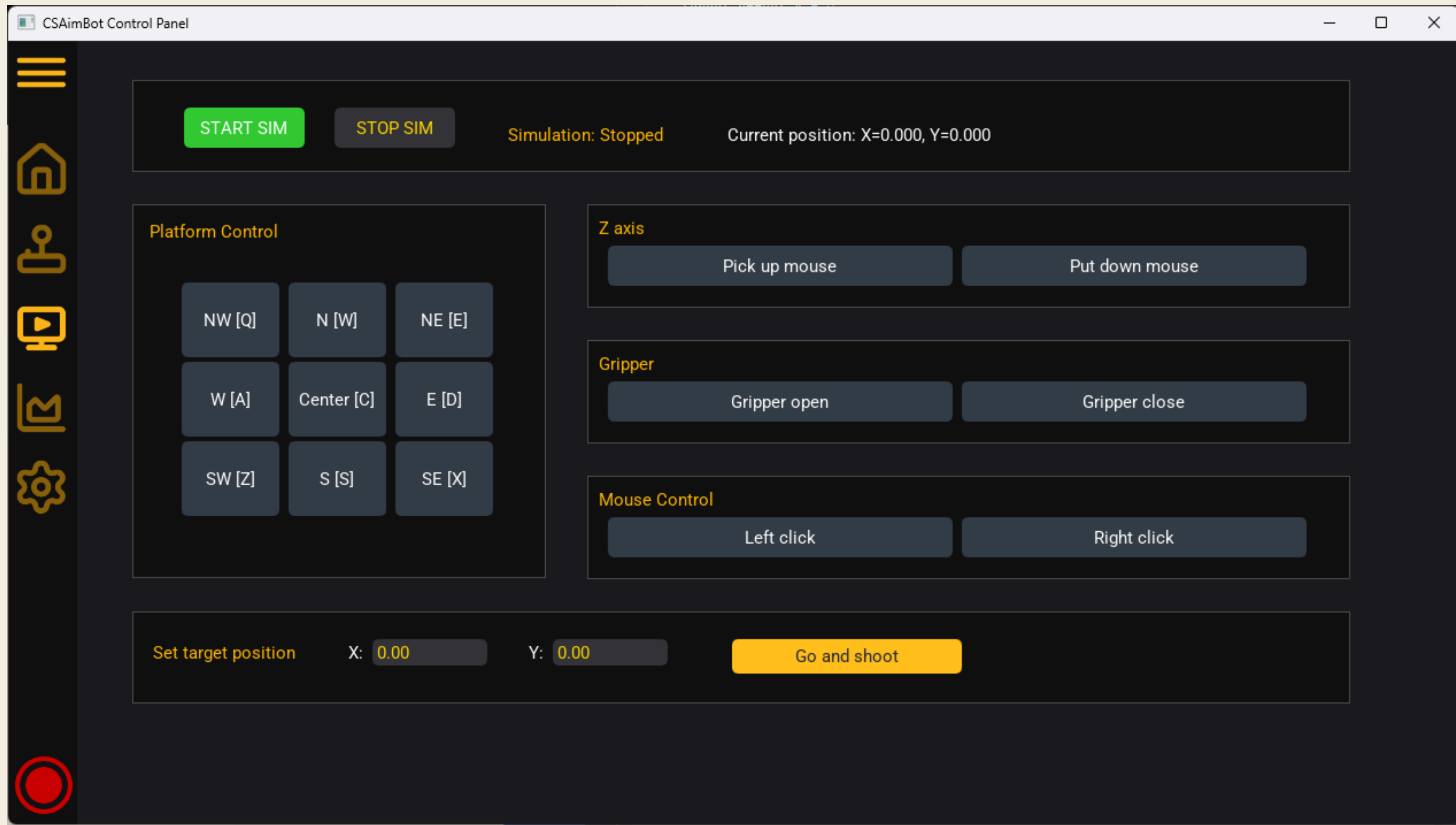


OSIĄGNIĘTE REZULTATY

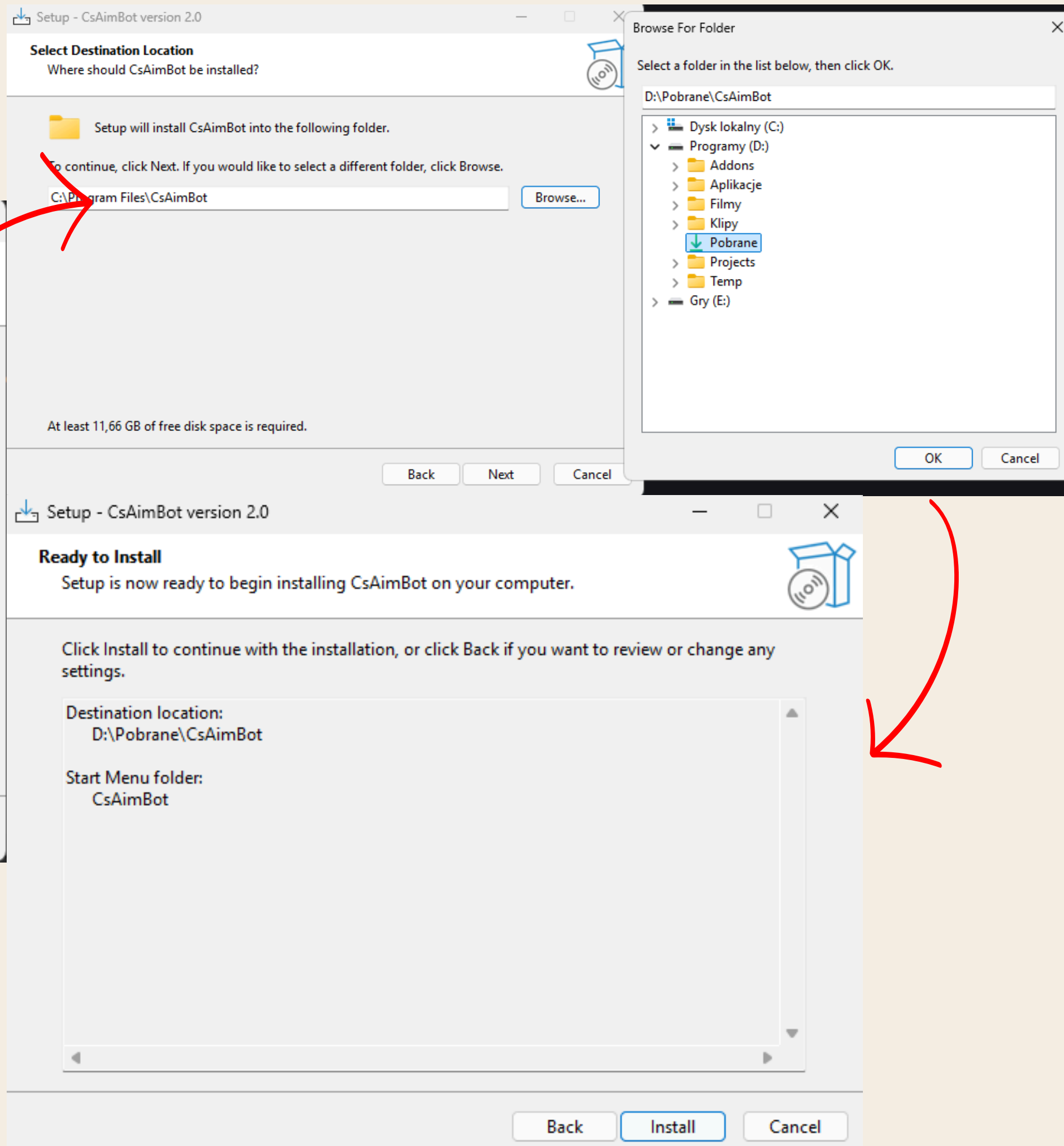
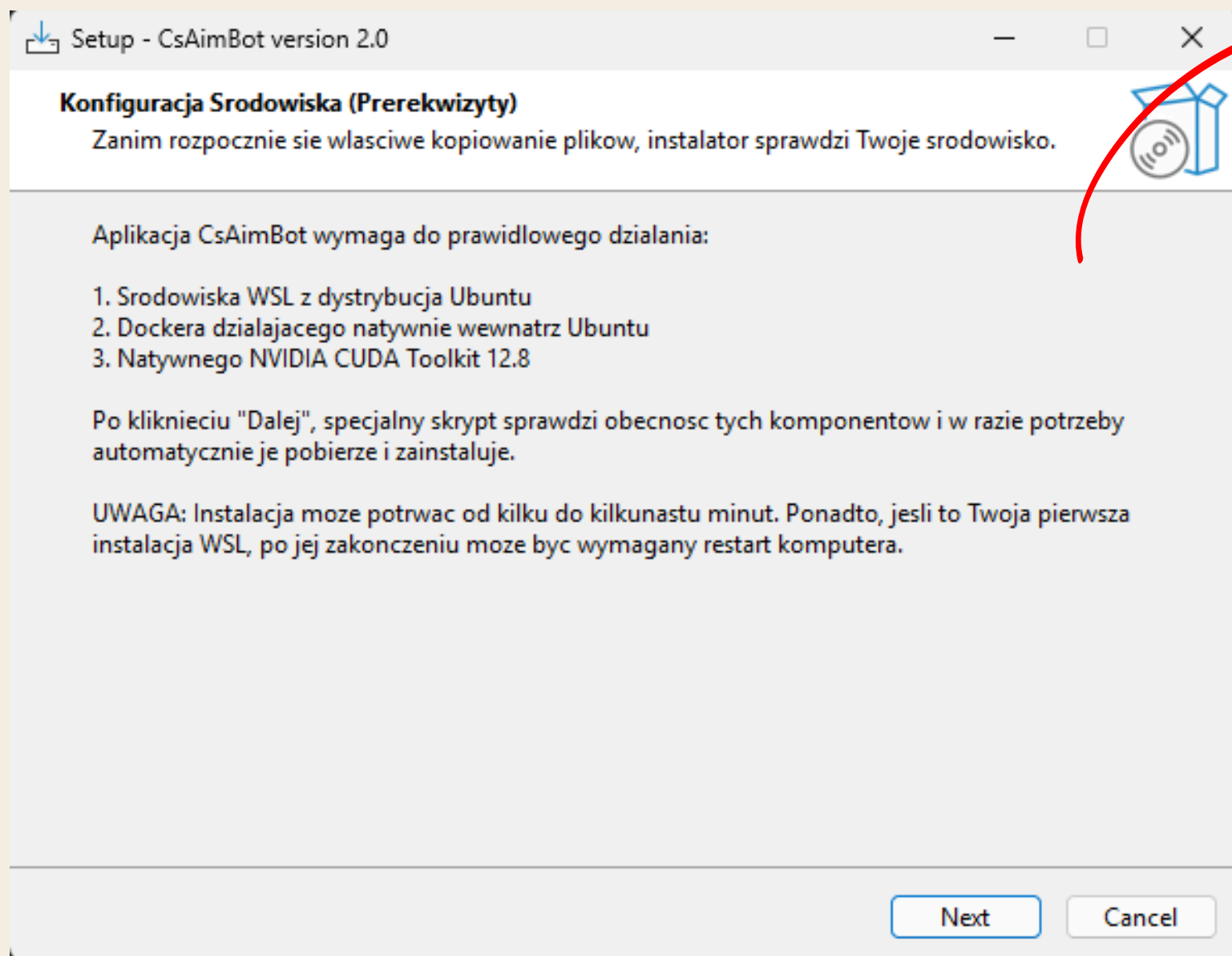
APLIKACJA



APLIKACJA



INSTALLER



INSTALLER

```
Administrator: Windows PowerShell

=== Checking Environment ===

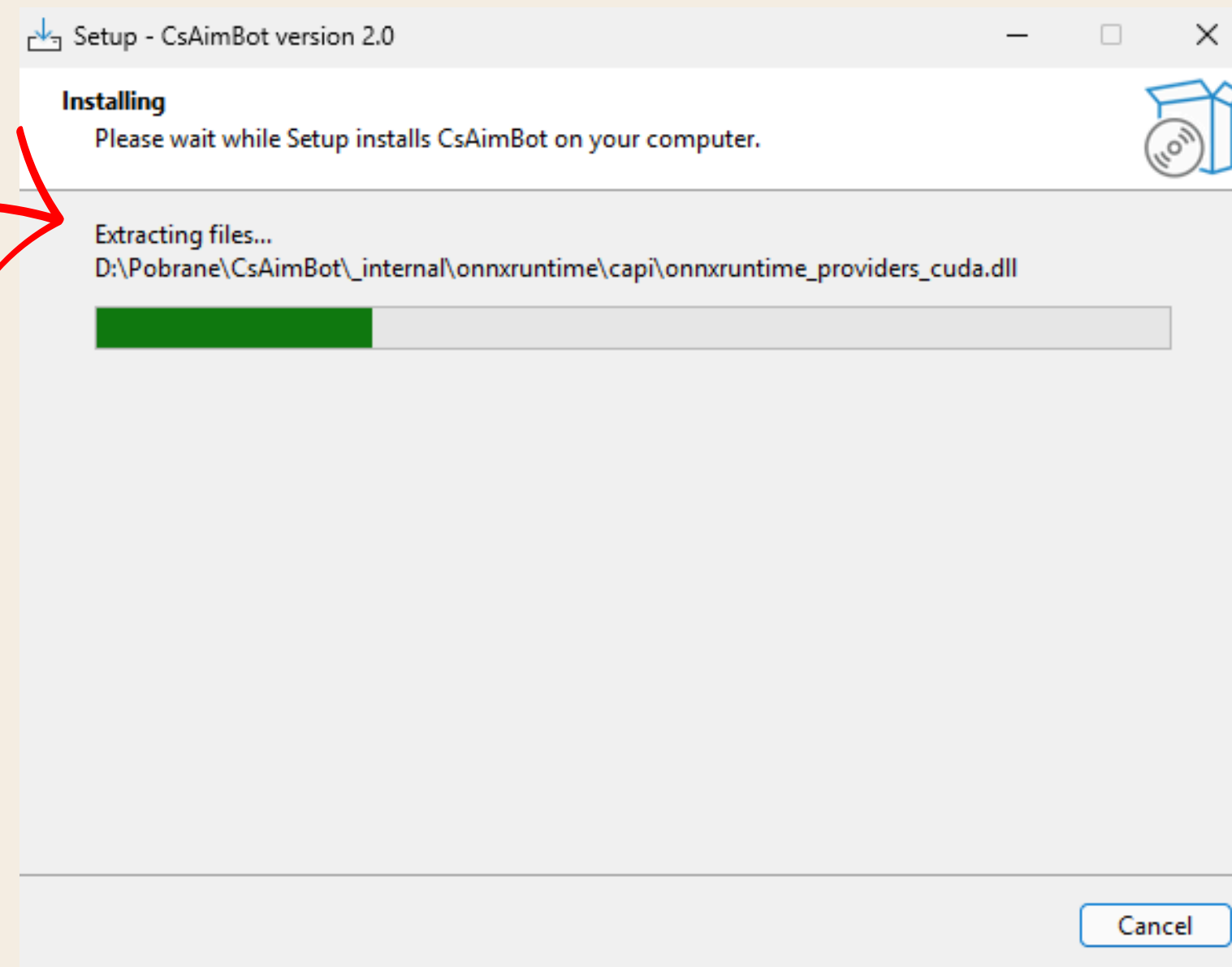
[1/4] Checking WSL and Ubuntu...
WSL and Ubuntu are already installed and working correctly.

[2/4] Checking Docker inside Ubuntu...
Docker is already installed: Docker version 29.5.1, build 2518b52

[3/4] Checking NVIDIA Container Toolkit inside Ubuntu...
NVIDIA Container Toolkit is already installed and configured.

[4/4] Checking native CUDA Toolkit 12.8 for Windows...
CUDA Toolkit 12.8 is already installed in Windows.

=== Environment setup completed successfully! ===
```



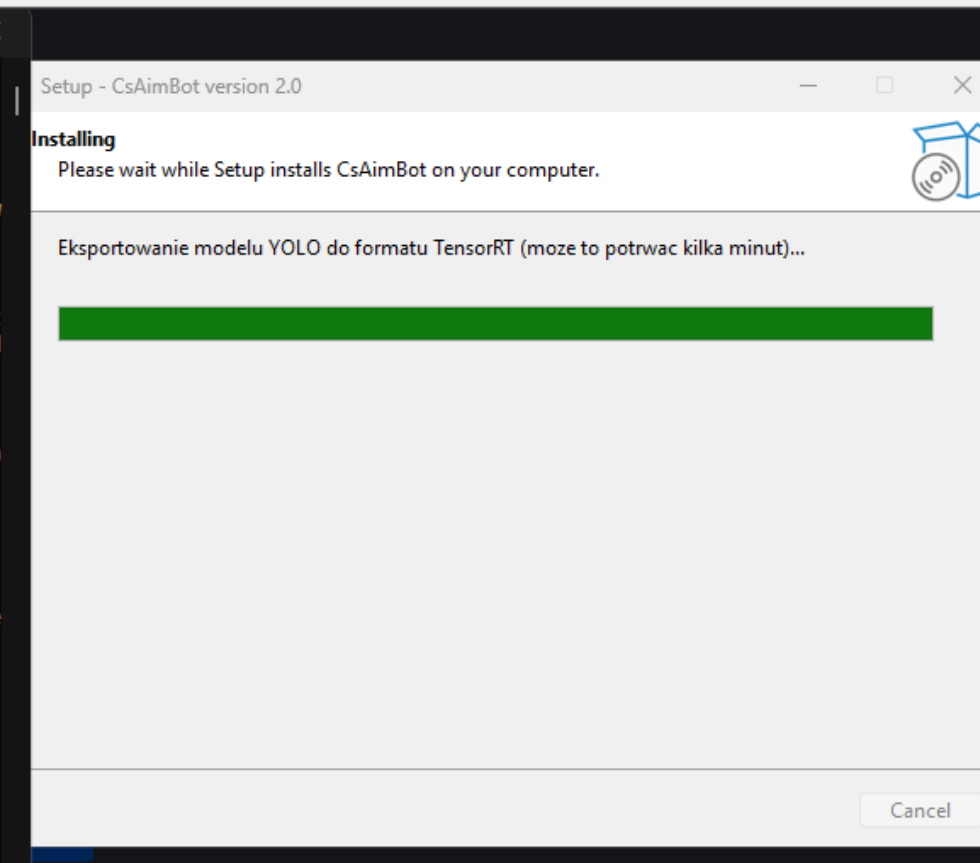
```
D:\Pobrane\CsAimBot\CsAimBot.exe

Exporting model to TensorRT...
Exporting YOLO model to TensorRT format...
Ultralytics 8.4.26 Python-3.13.7 torch-2.10.0+cu128 CUDA:0 (NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti, 16303MiB)
YOLO26n summary (fused): 122 layers, 2,376,396 parameters, 0 gradients, 5.2 GFLOPs

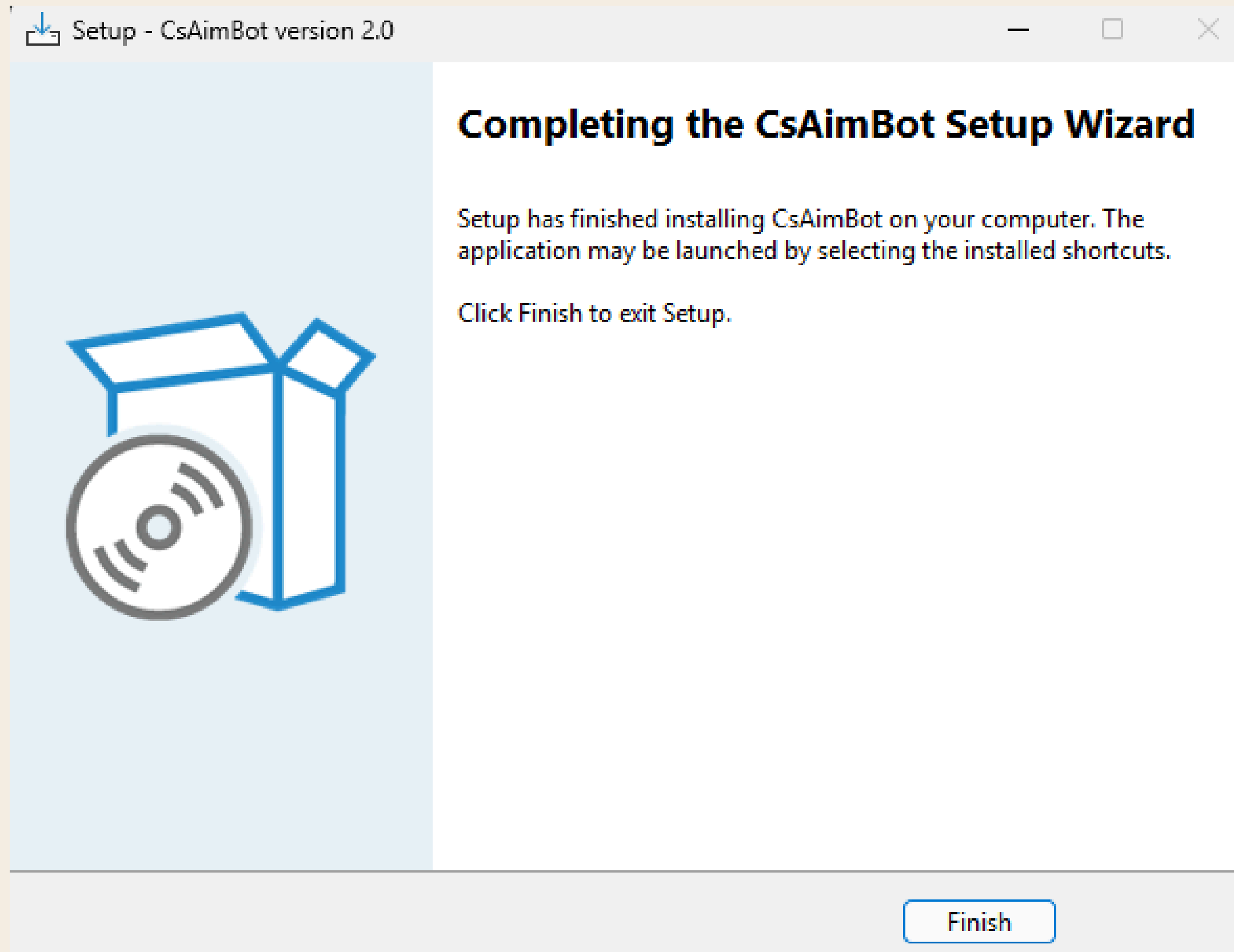
+ [34m+ [1mPyTorch: + [0m starting from 'D:\Pobrane\CsAimBot\_internal\application\detection_system\yolo\trained_model.pt' w
ith input shape (1, 3, 736, 1280) BCHW and output shape(s) (1, 300, 6) (5.3 MB)

+ [34m+ [1mONNX: + [0m starting export with onnx 1.21.0 opset 18...
torch\onnx\_internal\torchscript_exporter\symbolic_opset11.py:954: UserWarning: Exporting aten::index operator of advanc
ed indexing in opset 18 is achieved by combination of multiple ONNX operators, including Reshape, Transpose, Concat, and
Gather. If indices include negative values, the exported graph will produce incorrect results.
  return opset9.index(g, self, index)
+ [34m+ [1mONNX: + [0m slimming with onnxslim 0.1.91...
+ [34m+ [1mONNX: + [0m export success 1.0s, saved as 'D:\Pobrane\CsAimBot\_internal\application\detection_system\yolo\train
ed_model.onnx' (9.6 MB)

+ [34m+ [1mTensorRT: + [0m starting export with TensorRT 10.15.1.29...
[05/19/2026-21:25:01] [TRT] [I] [MemUsageChange] Init CUDA: CPU +4, GPU +0, now: CPU 15898, GPU 1447 (MiB)
[05/19/2026-21:25:02] [TRT] [I] -----
[05/19/2026-21:25:02] [TRT] [I] Input filename: D:\Pobrane\CsAimBot\_internal\application\detection_system\yolo\traine
d_model.onnx
[05/19/2026-21:25:02] [TRT] [I] ONNX IR version: 0.0.8
[05/19/2026-21:25:02] [TRT] [I] Opset version: 18
[05/19/2026-21:25:02] [TRT] [I] Producer name: pytorch
[05/19/2026-21:25:02] [TRT] [I] Producer version: 2.10.0
[05/19/2026-21:25:02] [TRT] [I] Domain:
[05/19/2026-21:25:02] [TRT] [I] Model version: 0
[05/19/2026-21:25:02] [TRT] [I] Doc string:
[05/19/2026-21:25:02] [TRT] [I] -----
```

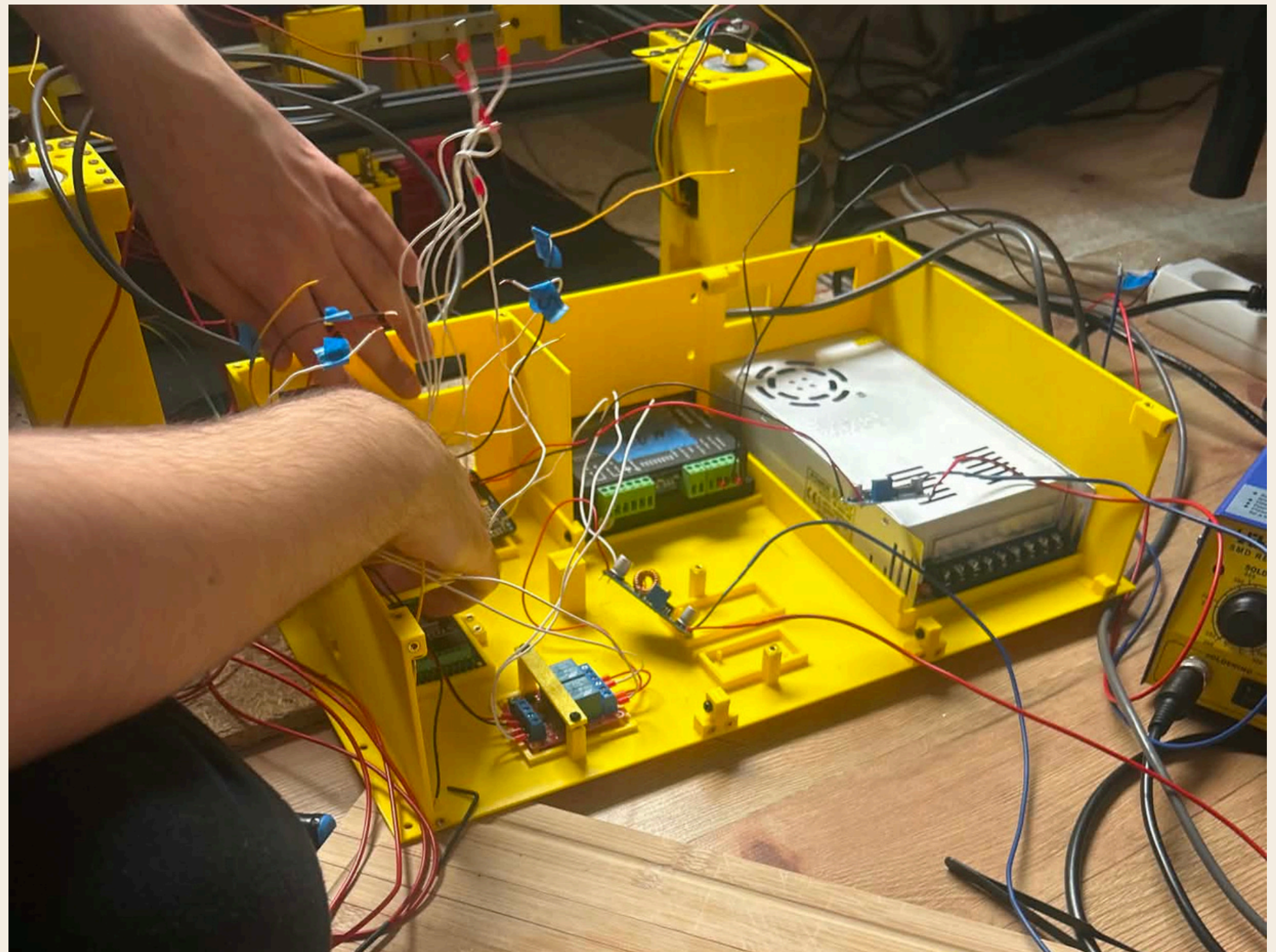
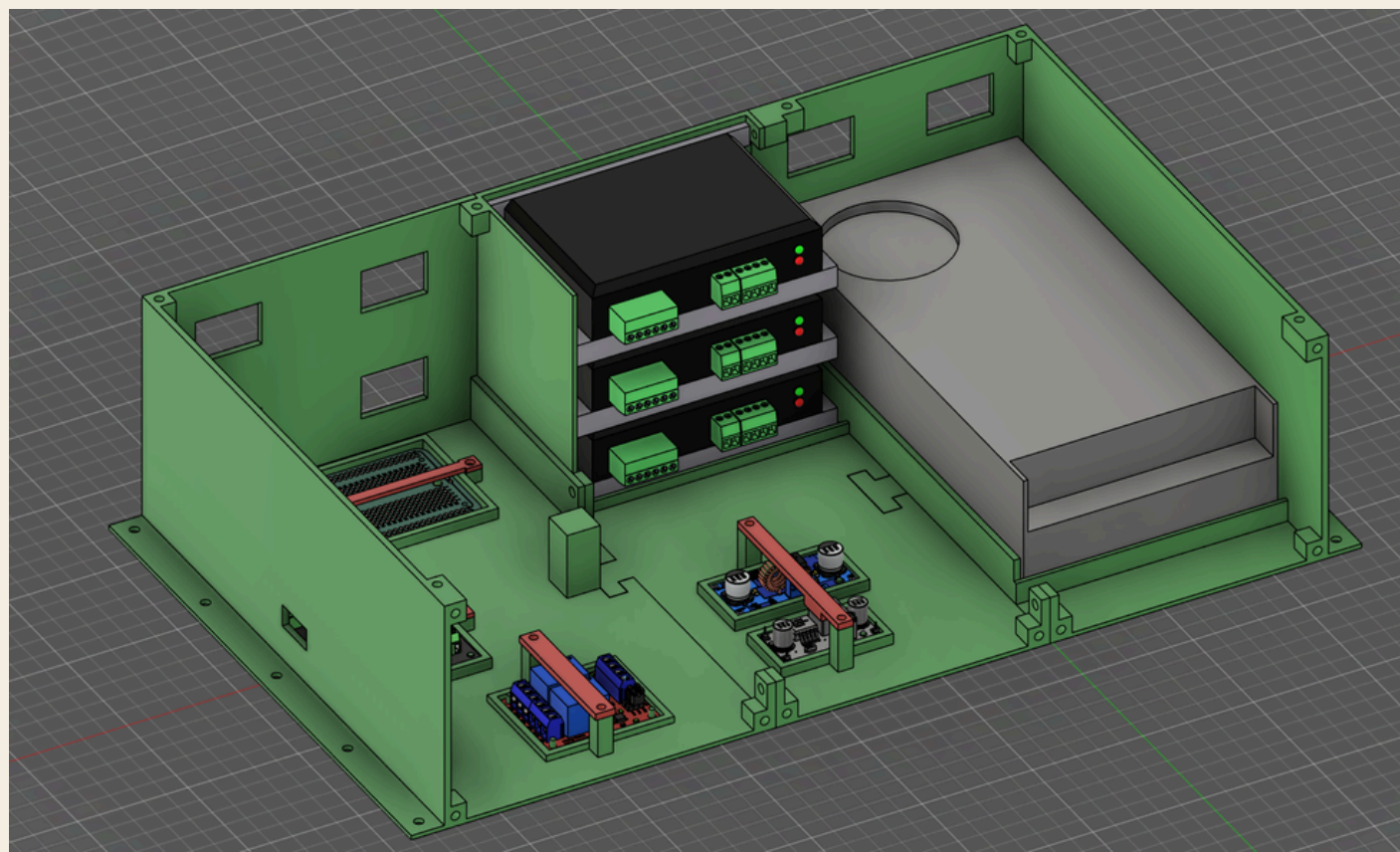


INSTALLER

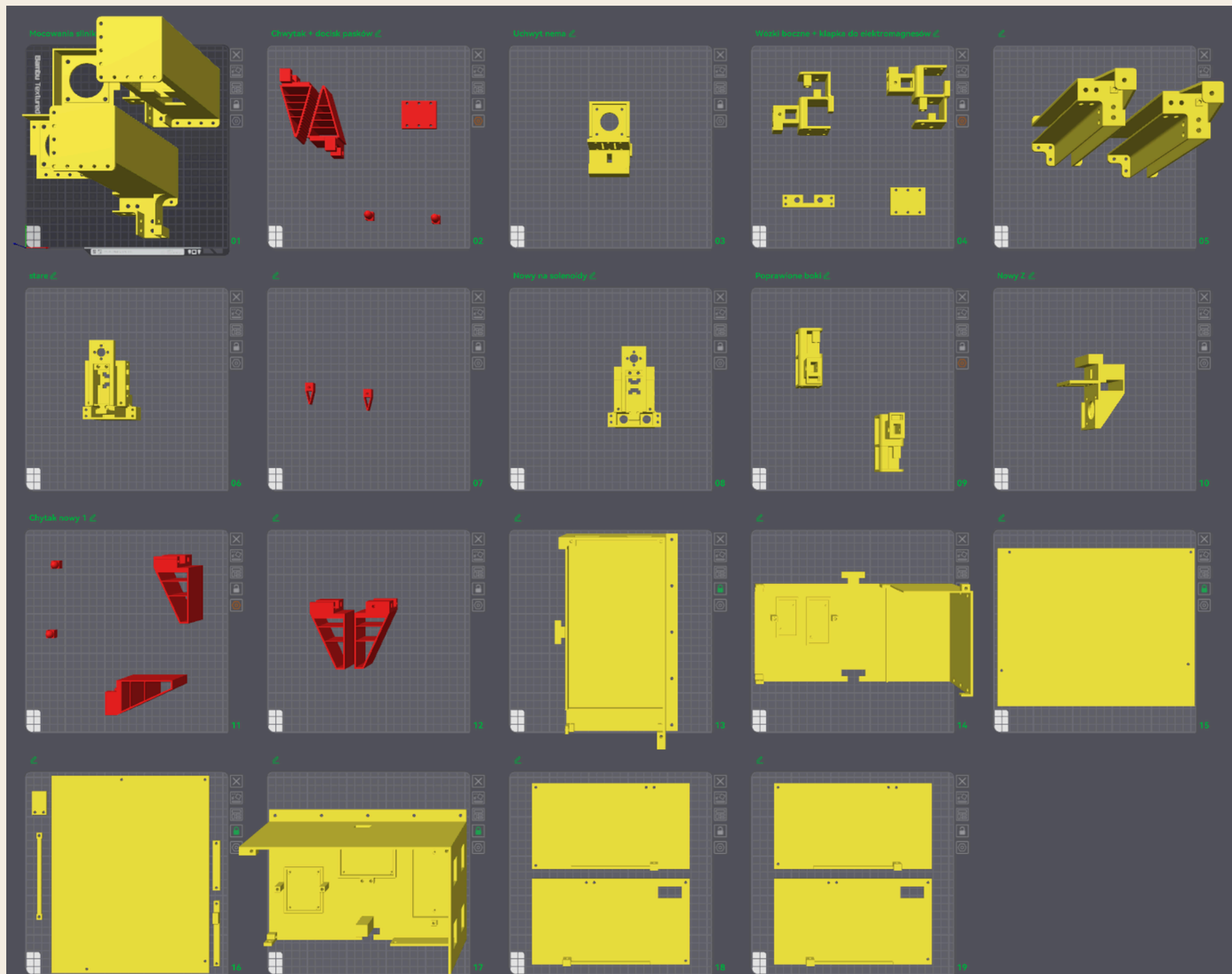


MONTAŻ

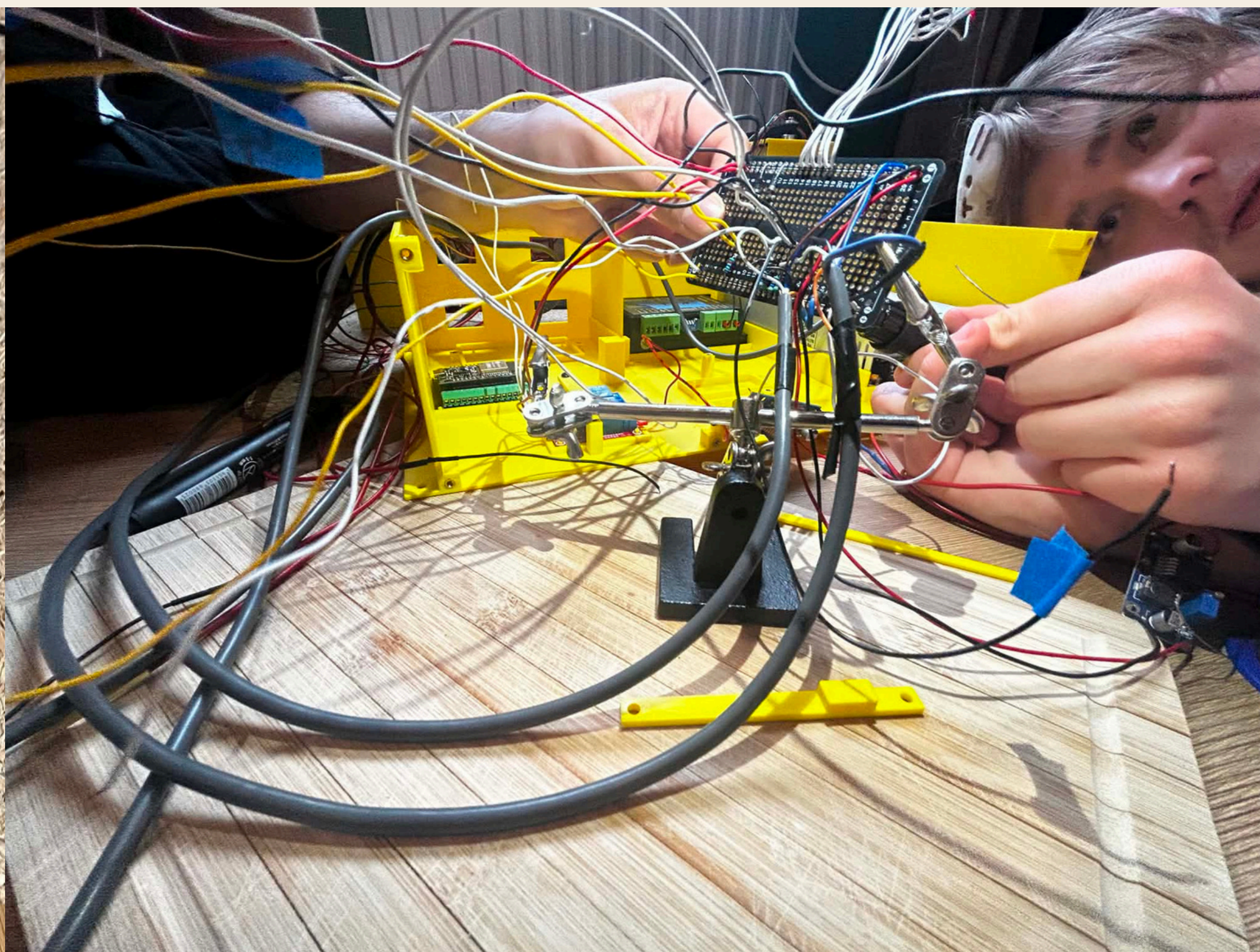
- Naprawiono problemy z osią Z i solenoidami
- Wymiana silnika NEMA 17 pancake na NEMA 17
- Wykonano procedurę homingu robota
- Wymieniono sprzęgło oraz step down
- Przykręcono robota do płyt wiórowych
- Wydrukowano pojemnik na elektronikę
- Wszystkie moduły działają

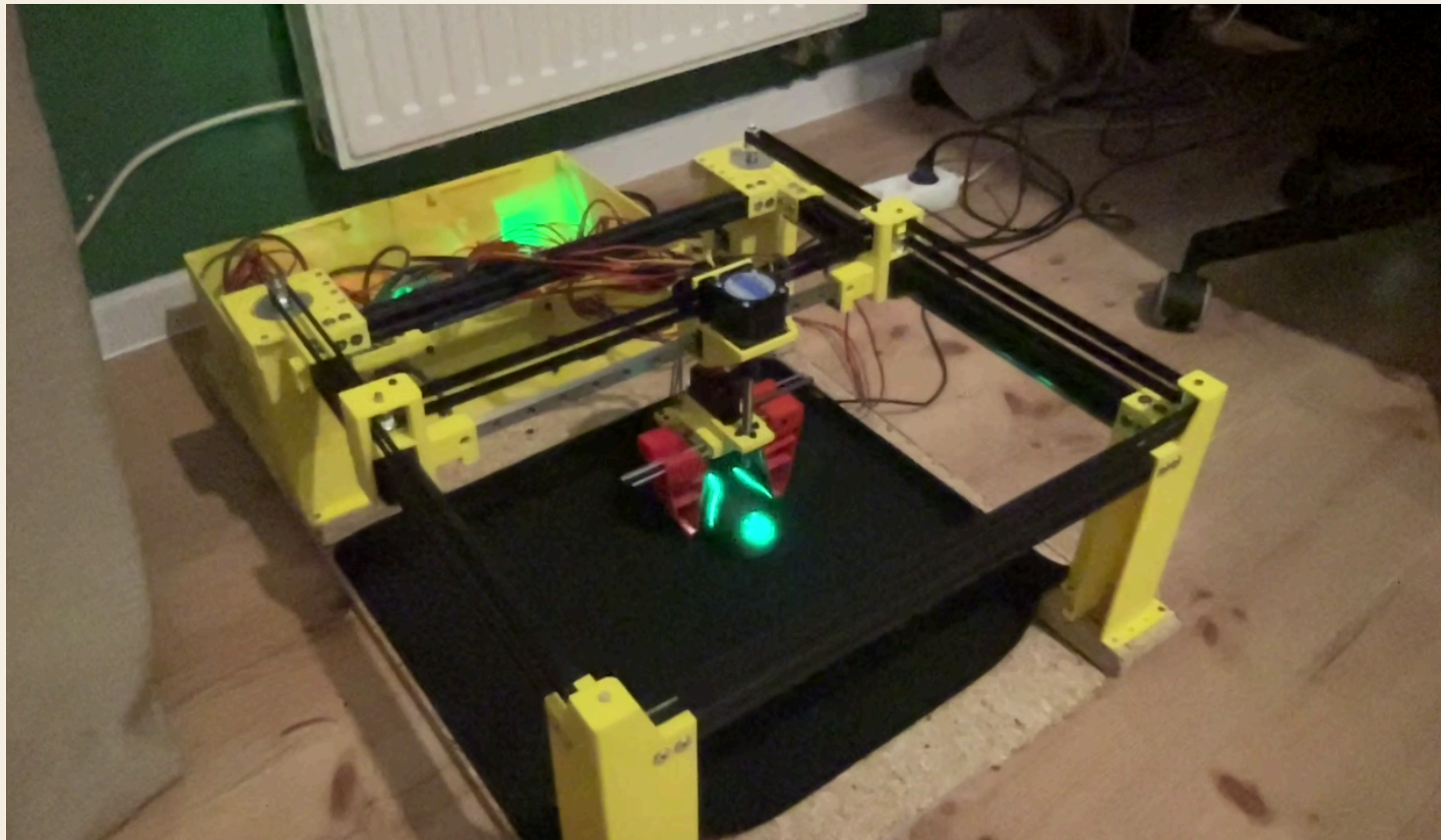


DRUK 3D

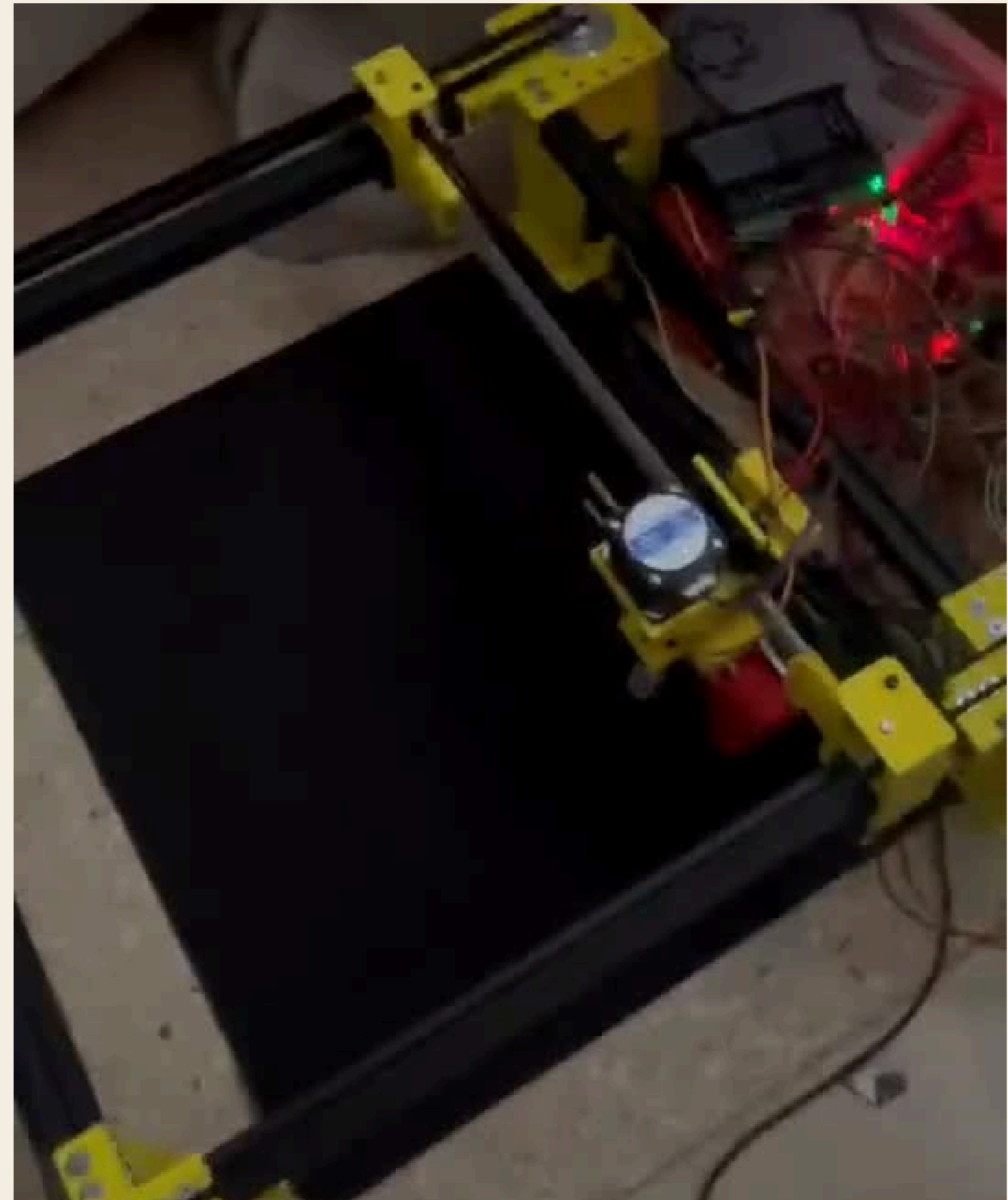
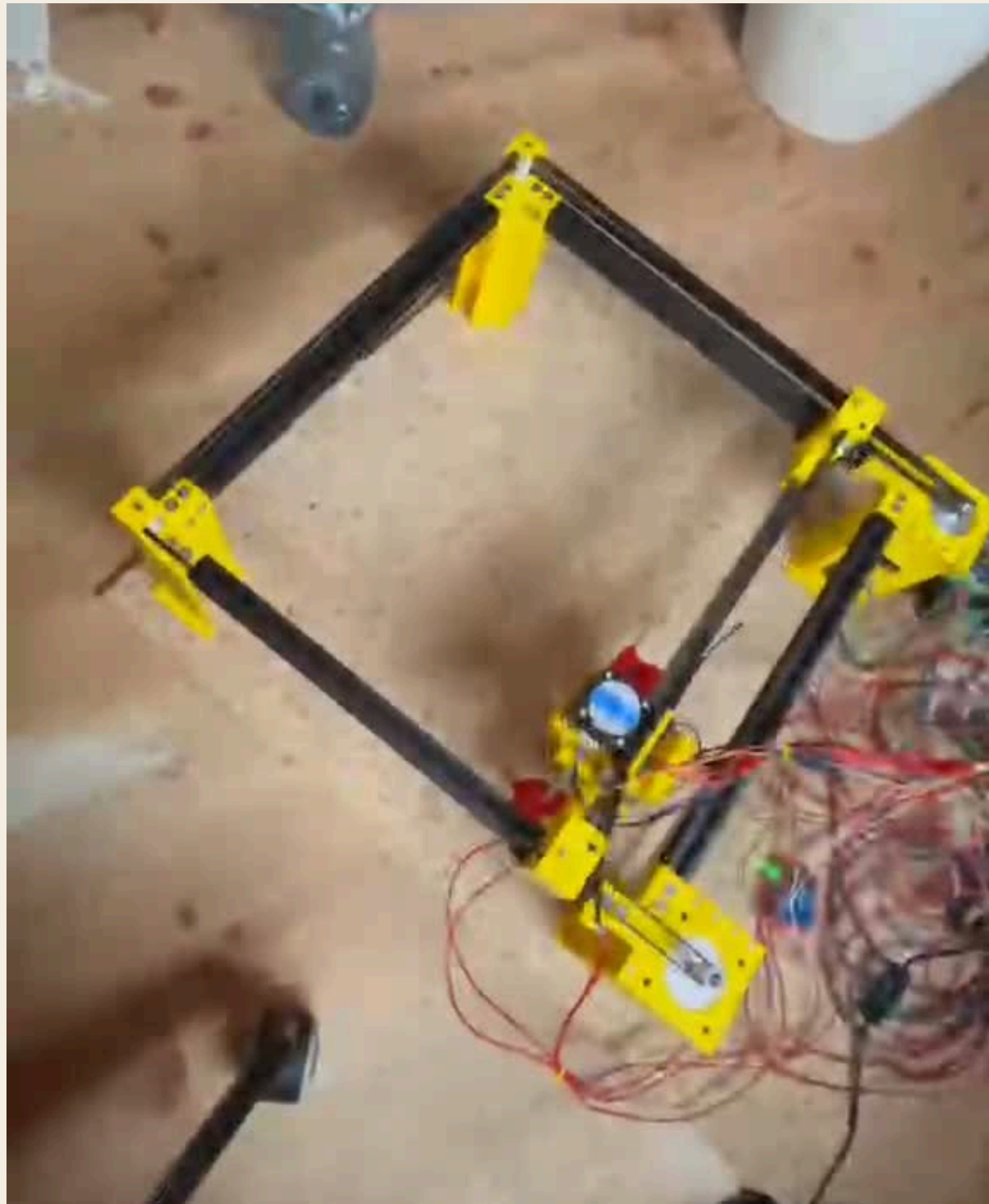


Filament	Model	Support	Total
■ 1	540.64 m 1573.46 g	94.28 m 274.39 g	634.91 m 1847.85 g
■ 2	58.28 m 173.83 g	3.42 m 10.21 g	61.71 m 184.04 g
Total	598.92 m 1747.29 g	97.70 m 284.60 g	696.62 m 2031.89 g
Total cost: 83.50			
Time Estimation			
Plate 1	13h34m		
Plate 2	4h45m		
Plate 3	2h0m		
Plate 4	2h4m		
Plate 5	6h23m		
Plate 6	2h15m		
Plate 7	24m56s		
Plate 8	2h17m		
Plate 9	2h40m		
Plate 10	1h26m		
Plate 11	5h38m		
Plate 12	5h16m		
Plate 13	4h6m		
Plate 14	2h58m		
Plate 15	1h36m		
Plate 16	1h49m		
Plate 17	4h35m		
Plate 18	2h2m		
Plate 19	2h3m		
Total	2d19h54m		





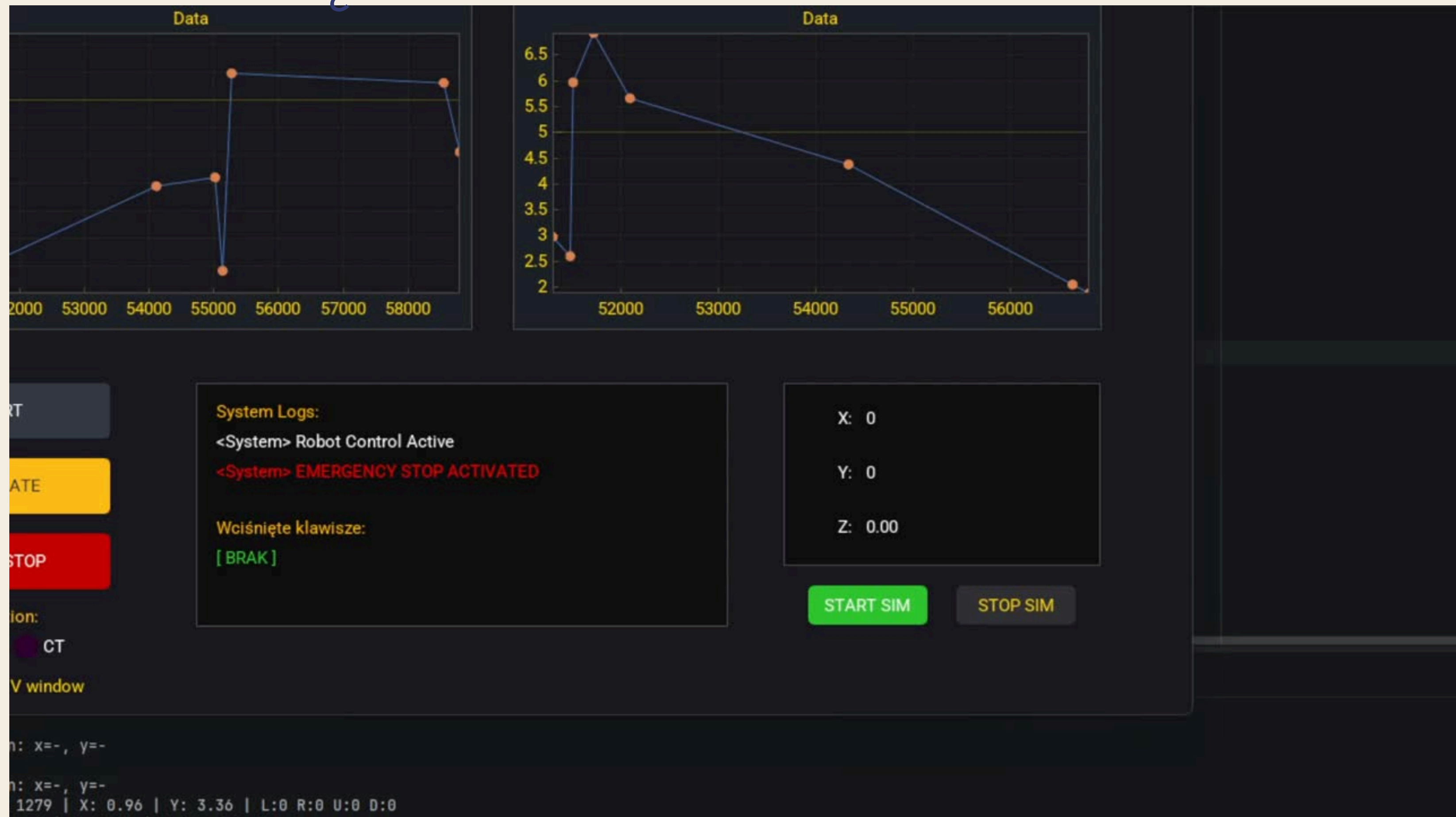
HOMING + SELF CENTER



POŁĄCZENIE Z YOLO



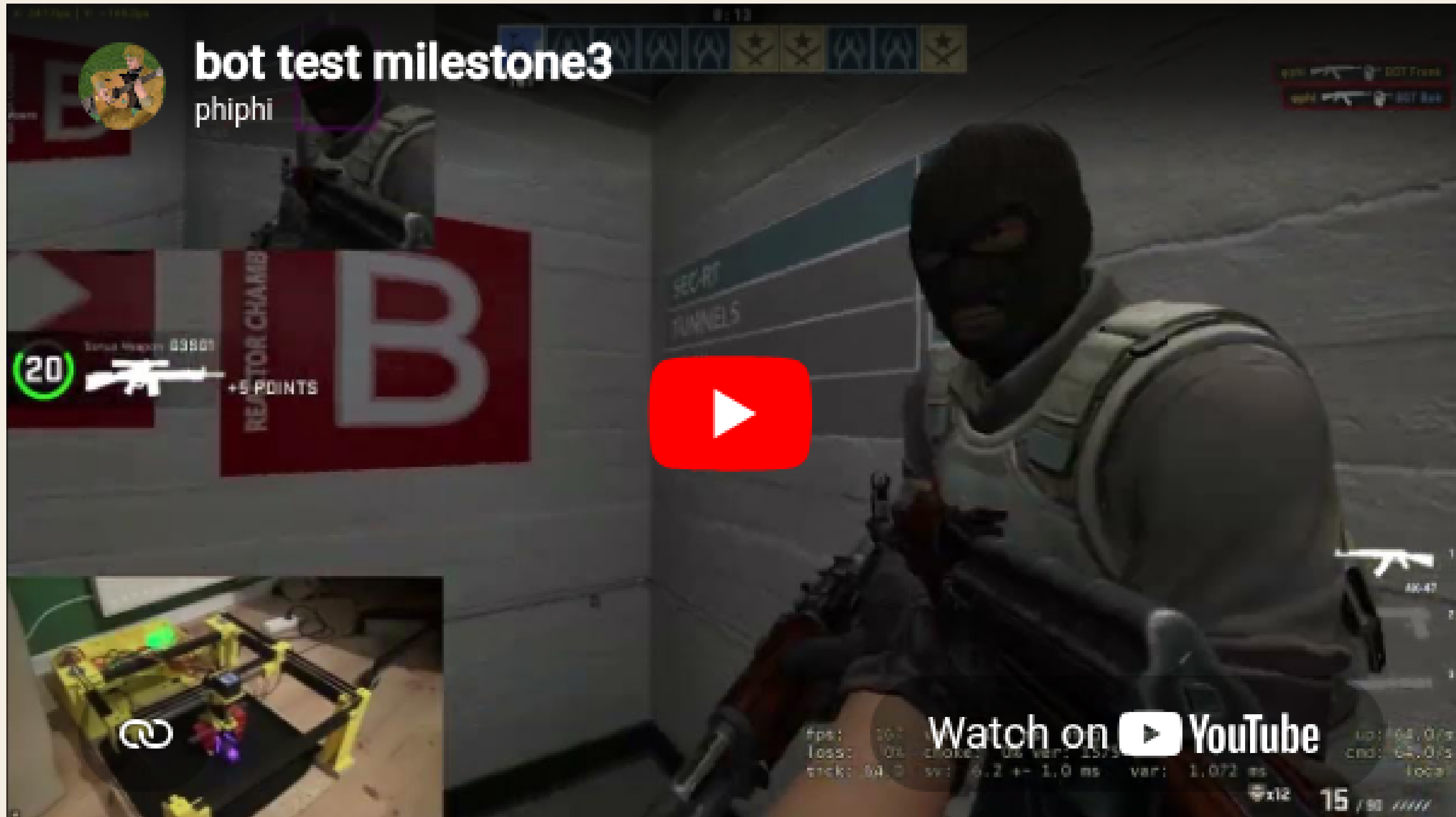
POŁĄCZENIE Z YOLO



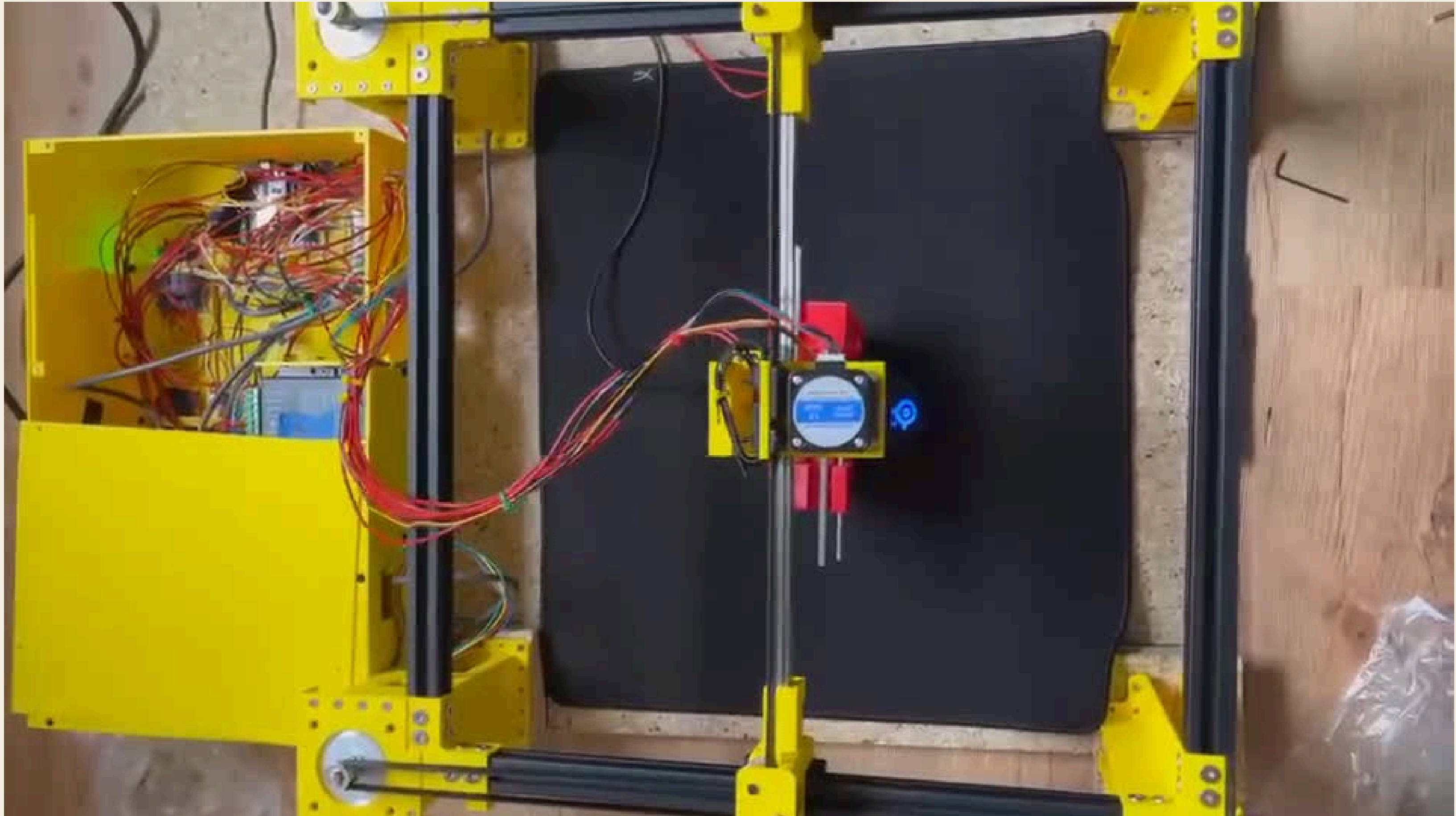
EFEKT KOŃCOWY



EFEKT KOŃCOWY



WYJŚCIE POZA GRANICE



POKAZ NA ŻYWO

20 Maja 2026

DZIĘKUJEMY

Dziękujemy za wystuchanie



Prezentowane przez
Filip Pietrzak, Tomasz Nazar